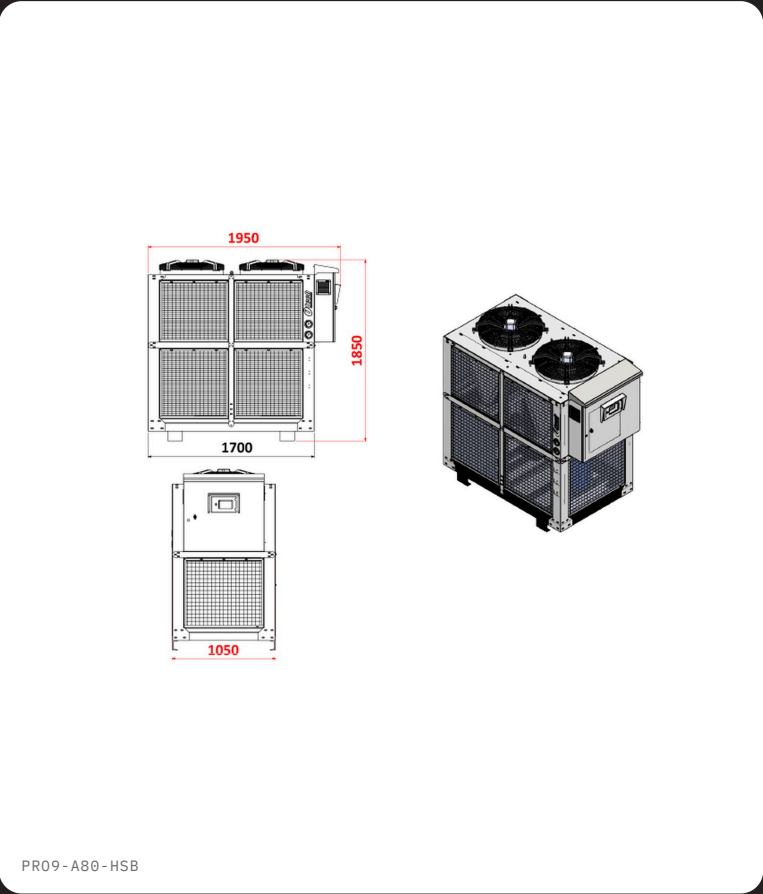


PRO9-A80-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PR09-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

56,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

77,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

9,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	80
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A80 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	77,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	66.659 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	15,90 kW
EER / EER	4,87
Portata acqua / Water flow	13,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	56,52 kW
Potenza assorbita / Power input	18,93 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	9,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	55,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	53,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	52,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	55,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	54,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	53,7 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
2	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
3	56,8	53,6	50,4	47,2	44,0	40,8
4	58,6	55,2	51,9	48,6	45,3	42,0
5	60,3	56,9	53,5	50,0	46,6	43,2
6	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5
7	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
8	65,5	61,8	58,0	54,3	50,6	46,9
9	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
10	68,9	65,0	61,1	57,2	53,3	49,4
11	70,6	66,6	62,6	58,6	54,6	50,6
12	72,3	68,2	64,2	60,1	56,0	51,9
13	74,1	69,9	65,7	61,5	57,3	53,1
14	75,8	71,5	67,2	62,9	58,6	54,3
15	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
2	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
3	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
4	16,6	17,9	19,2	20,4	21,7	23,0
5	16,5	17,8	19,1	20,4	21,6	22,9
6	16,5	17,7	19,0	20,3	21,6	22,8
7	16,4	17,7	18,9	20,2	21,5	22,7
8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,4	22,6
9	16,3	17,5	18,8	20,0	21,3	22,5
10	16,2	17,5	18,7	19,9	21,2	22,4
11	16,1	17,4	18,6	19,9	21,1	22,4
12	16,1	17,3	18,6	19,8	21,0	22,3
13	16,0	17,2	18,5	19,7	20,9	22,2
14	16,0	17,2	18,4	19,6	20,9	22,1
15	15,9	17,1	18,3	19,6	20,8	22,0

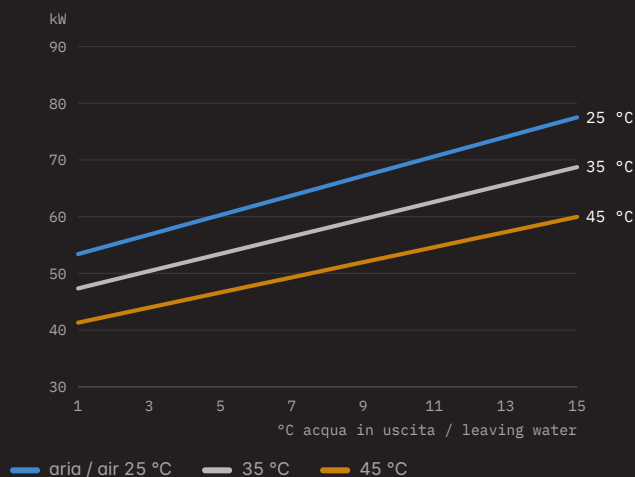
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,09	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,99	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,26
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,87	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53

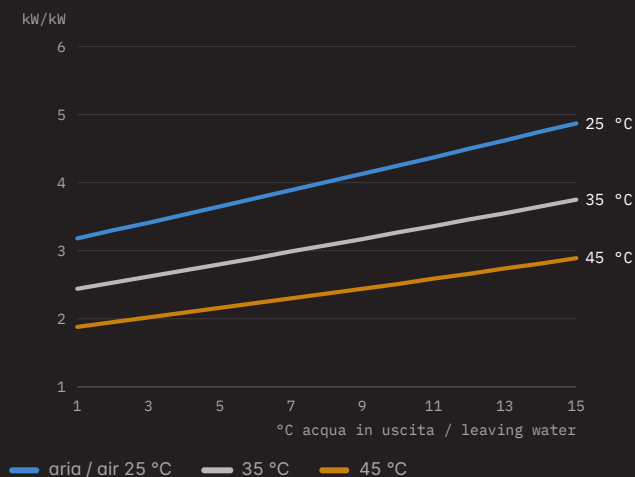
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

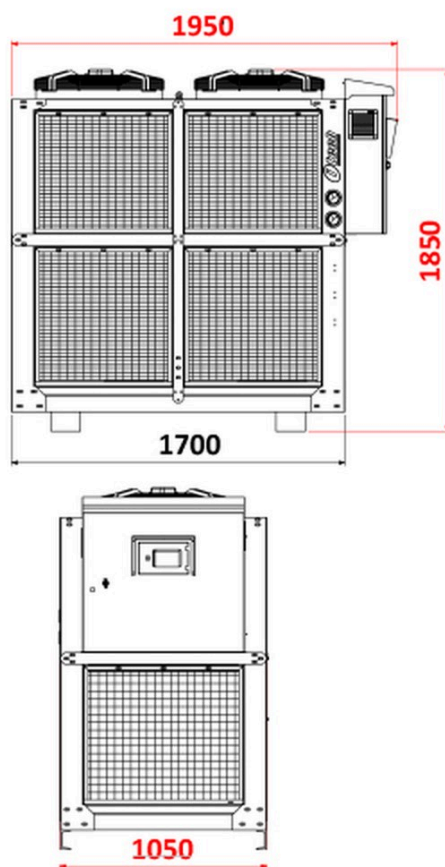
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A80-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 10 m³/h – head 25 m

Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 13 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design